*2.5 曲线与方程

1 求轨迹的方程

在本章 2.1 节中我们给出了曲线方程的定义. 根据此定义，要确认一个二元方程 $F(x,y)=0$ 是一条平面曲线 C 的方程，必须验证如下两个条件都满足：

① 曲线 C 上的点的坐标都是方程 $F(x,y)=0$ 的解；

② 以方程 $F(x,y)=0$ 的解为坐标的点都是曲线 C 上的点.

现在大家对这个过程应该比较熟悉了，因为在上一章和本章中给出直线、圆、椭圆、双曲线和抛物线时，都强调过这样的验证. 例如，在本章 2.1 节中圆的方程的推导过程中我们就详细写出了正反两个方向的推导过程. 但在椭圆、双曲线和抛物线方程的推导过程中，为了避免行文的累赘，在强调反方向验证时，我们只说“将上述推理过程反过来推演即可”. 希望同学们能自行补充“反过来推演”的过程(见本章习题 2.5A 组第 1 题).

下面的例 1 用反例再次说明上述条件①和条件②缺一不可.

? 试在平面直角坐标系中作出例 1(1)和(2)中 $F(x,y)=0$ 所表示的曲线.

例 1 (1) 方程 $x=\sqrt{1-y^2}$ 是圆心在坐标原点、半径为 1 的圆的方程吗？为什么？

(2) 方程 $x^2-y^2=0$ 是过点(0,0)与(1,1)的直线的方程吗？为什么？

解 (1) 不是. 不满足条件①，如点(−1,0)在此圆上，但 $\begin{cases}x=-1,\\y=0\end{cases}$ 不是给定方程的解.

(2) 不是. 不满足条件②，如 $\begin{cases}x=-1,\\y=1\end{cases}$ 是给定方程的解，但点(−1,1)不在给定的直线上.

在解析几何中，曲线经常是用满足一些条件的动点轨迹给出的，